

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Ponto, Reta, Plano, Segmentos de Reta: Proposições Primitivas, Posições Relativas.

Ponto, reta e plano são noções intuitivas, sem definição.

Segue um exemplo de **ponto**:



Agora segue exemplo de uma **reta** passando por dois pontos:



E aqui já lembramos de uma propriedade bastante importante: dois pontos distintos definem uma única reta. Além disso, a reta é composta de infinitos pontinhos, um do lado do outro.

Finalmente, segue exemplo de um **plano**:



Usamos retas, pontos e planos para representar inúmeras situações do dia a dia. Por exemplo, imagine que estamos no topo de um prédio bem grande, no centro de uma metrópole, e olhamos uma avenida lá embaixo, com os carros parados no engarrafamento.

Os carros são como pontinhos que, juntos, formam uma reta, que acaba coincidindo com a mesma reta definida pela pista. E o solo da cidade seria o nosso plano. Assim:



Acima destacamos dois dos carros que fazem parte do engarrafamento: são os dois pontinhos acima sobressaltados. A reta que os liga coincide com a pista de rolamento. Esta reta, na verdade, é formada por infinitos pontinhos (ou seja, muitos carros um colado no outro). E, como já dissemos, o plano é o solo da cidade.

Chamamos de **segmento de reta** entre os pontos A e B ao trecho da reta que está entre A e B. Exemplo:



Qual a diferença entre reta e segmento de reta?

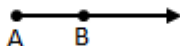
A reta propriamente dita é infinita, ela não tem começo e não tem fim. Segue indefinidamente, sem nunca terminar.

Já o segmento de reta é **limitado**. No exemplo abaixo, o segmento começa em A e termina em B.



Ou seja, o segmento de reta tem origem e fim.

Já uma **semi-reta** é um pedaço da reta que tem origem em determinado ponto (por exemplo, A), mas não tem fim. Exemplo:



Como vimos, os segmentos de reta têm tamanho finito. Este tamanho é a distância entre os pontos A e B, que pode ser medida em metros, centímetros, decímetros, quilômetros, ou qualquer outra unidade de medida de distância.

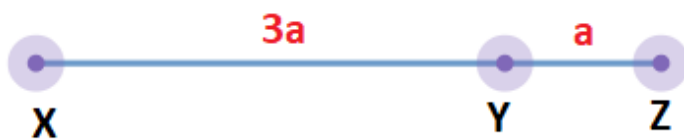
Estes tópicos iniciais de geometria não são muito cobrados em prova. Segue um exemplo de questão:

(Esaf) Sejam X, Y e Z três pontos distintos de uma reta. O segmento XY é igual ao triplo do segmento YZ. O segmento XZ mede 32 centímetros. Desse modo, uma das possíveis medidas do segmento XY, em centímetros, é igual a:

- a) 27
- b) 48
- c) 35
- d) 63
- e) 72

Resolução:

Vamos chamar a medida do segmento YZ de "a". Vamos representar uma das possíveis situações:



Como XZ mede 32 cm, então:

$$3a + a = 32$$

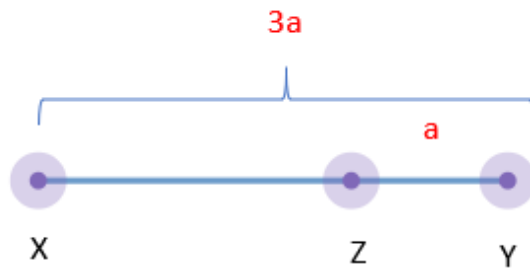
$$4a = 32$$

$$a = 8$$

Consequentemente o segmento XY mede:

$$3a = 3 \times 8 = 24$$

Não há alternativa com 24 cm. Vamos ter que pensar em outra situação. Outra opção seria:



:Agora o segmento XZ mede $2a$.

Desta forma, o segmento XY mede:

$$2a = 32 \Rightarrow a = 16$$

Finalmente:

$$3a = 3 \times 16 = 48$$

Resposta: B

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
